Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Para la reacción $HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$, $K = 0{,}010$. ¿Qué se concluye?

A) HA es un ácido más fuerte que HB

B) HB es un ácido más fuerte que HA

C) La reacción favorece los productos

D) Ambos ácidos tienen igual Ka

E) La reacción es completa

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 K

$K = Ka(HA)/Ka(HB) = 0{,}010 \rightarrow Ka(HB) = 100\ Ka(HA)$.

2 Conclusión

HB es 100 veces más fuerte.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $K < 1$ favorece los reactivos, el lado del ácido más débil (HA).

C) $K < 1$ favorece los reactivos.

D) Entonces $K = 1$.

E) $K = 0{,}010$ indica poca conversión.

Idea clave. $K = Ka(\text{reactivo})/Ka(\text{producto})$.